

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK
2026. JÚNIUS ÉS 2027. JANUÁR
PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS BSC SZAK

Algoritmusok és adatszerkezetek I.

1. Részproblémára bontó algoritmusok (mohó, oszd-meg-és-uralkodj, dinamikus programozás), rendező algoritmusok, gráfalgoritmusok (szélességi- és mélységi keresés, minimális feszítőfák, legrövidebb utak)
2. Elemi adatszerkezetek, bináris keresőfák, hasító táblázatok, gráfok és fák számítógépes reprezentációja.

Számítástudomány

3. Környezetfüggetlen nyelvek és reguláris nyelvek definíciója. Véges automaták és reguláris kifejezések. Pumpáló lemmák. Zártsági tulajdonságok műveletekre.
4. Az eldönthetőség determinisztikus és nemdeterminisztikus formái, eldönthetetlen problémák. Algoritmusok idő és tárigényének definíciója. A P és az NP bonyolultsági osztályok. Hatékony visszavezetés, teljesség, NP-teljes problémák.

Közelítő és szimbolikus számítások / Numerikus számítások / Fejlett numerikus számítások

5. Lineáris egyenletrendszerek, mátrixok és a lineáris egyenletrendszerek közötti kapcsolat felírása. Eliminációs módszerek, mátrixok trianguláris felbontásai (LU-, Cholesky-, QR-felbontás).
6. Mátrixok sajátértékeinek és sajátvektorainak numerikus meghatározása. Polinomok és polinomok zérushelye. Interpolációs alapprobléma, Lagrange-interpoláció.
7. Lineáris egyenletrendszerek megoldása iterációs módszerekkel. Érintő-, Szelő-, Húrmódszer. Gradiens alapú módszerek. Numerikus integrálás.

Mesterséges Intelligencia I.

8. Keresési feladat: feladatrepresentáció, vak keresés, informált keresés, heurisztikák. Kétszemélyes zero összegű játékok: minimax, alfa-béta eljárás. Korlátozás kielégítési feladat.
9. Teljes együttes eloszlás tömör reprezentációja, Bayes hálók. Gépi tanulás: felügyelt tanulás problémája, döntési fák, naiv Bayes módszer, modellillesztés, mesterséges neuronhálók, k-legközelebbi szomszéd módszere.

Operációkutatás I / Optimalizálási algoritmusok / Fejlett optimalizálás

10. LP alapeladat, szimplex algoritmus, speciális esetek, ciklizáció-degeneráció, kétfázisú szimplex módszer, LP alaptétele
11. Egészértékű feladat, B&B, hátizsák, hozzárendelési feladat, magyar módszer

Operációs rendszerek

12. Processzusok, szálak/fonalak, processzus létrehozása/befejezése, processzusok állapotai, processzus leírása. Ütemezési stratégiák és algoritmusok köteget, interaktív és valós idejű rendszereknél, ütemezési algoritmusok céljai. Kontextus-csere.

13. Processzusok kommunikációja, versenyhelyzetek, kölcsönös kizárás. Konkurens és kooperatív processzusok. Kritikus szekciók és megvalósítási módszereik: kölcsönös kizárás tevékeny várakozással (megszakítások tiltása, változók zárolása, szigorú változtatás, Peterson megoldása, TSL utasítás). Altatás és ébresztés: termelő-fogyasztó probléma, semaforok, mutex-ek, monitorok, Üzenet, adás, vétel. Írók és olvasók problémája. Sorompók.

Adatbázisok

14. Adatbázis-tervezés: A relációs adatmodell fogalma. Az egyed-kapcsolat diagram és leképezése relációs modellre, kulcsok fajtái. Funkcionális függőség, a normalizálás célja, normálformák.

15. Az SQL adatbázisnyelv: Az adatdefiníciós nyelv (DDL) és az adatmanipulációs nyelv (DML). Relációsémák definiálása, megszorítások típusai és létrehozásuk. Adatmanipulációs lehetőségek és lekérdezések.

Digitális képfeldolgozás

16. Szűrés képtérben (átlagoló szűrő, Gauss-simítás, medián- és min-max szűrés) és frekvenciatérben (konvolúciós tétel, az alul- és felül-áteresztő szűrés frekvencia-maszkjai)

Programozás alapjai

17. Algoritmusok vezérlési szerkezetek és megvalósításuk C programozási nyelven. A szekvenciális, iterációs, elágazásos, és az eljárás vezérlés.

18. Egyszerű adattípusok: egész, valós, logikai és karakter típusok és kifejezések. Az egyszerű típusok reprezentációja, számábrázolási tartományuk, pontosságuk, memória igényük és műveleteik. Az összetett adattípusok és a típusképzések, valamint megvalósításuk C nyelven. A pointer, a tömb, a rekord és az unió típus. Az egyes típusok szerepe, használata.

Programozás I és II

19. Objektum orientált paradigma és annak megvalósítása a JAVA és C++ nyelvekben. Az absztrakt adattípus, az osztály. Az egységbe záras, az információ elrejtés, az öröklődés, az újrafelhasználás és a polimorfizmus. A polimorfizmus feloldásának módszere.

20. Objektumok életciklusa, létrehozás, inicializálás, másolás, megszüntetés. Dinamikus, lokális és statikus objektumok létrehozása. A statikus adattagok és metódusok, valamint szerepük a programozásban. Operáció és operátor overloading a JAVA és C++ nyelvekben. Kivételkezelés.

21. Java és C++ programok fordítása és futtatása. Parancssori paraméterek, fordítási opciók, nagyobb projektek fordítása. Absztrakt-, interfész- és generikus osztályok, virtuális eljárások. A virtuális eljárások megvalósítása, szerepe, használata.

Programozási nyelvek

22. A programozási nyelvek csoportosítása (paradigmák), az egyes csoportokba tartozó nyelvek legfontosabb tulajdonságai.

Rendszerfejlesztés I.

23. Szoftverfejlesztési folyamat és elemei; a folyamat különböző modelljei.

24. Projektmenedzsment. Költségbecslés, szoftvermérés.

Számítógép-hálózatok

25. Az Internet tervezési alapelvei (end-to-end, best-effort, decentralizáció) és architektúráis következményeik. A rétegzés mint komplexitáskezelő eszköz: OSI vs TCP/IP, a hálózati síkok (adat, vezérlési, menedzsment) szétválasztása, SDN/NFV paradigma.

26. A hálózati biztonság elvi alapjai: CIA-triász, Kerckhoffs-elv, Shannon-féle tökéletes titkosság. Szimmetrikus vs aszimmetrikus kriptográfia szerepe, digitális aláírás és hash függvények. Védelmi paradigmák evolúciója: perimeter → defense-in-depth → Zero Trust.

Számítógép architektúra

27. Neumann-elvű gép egységei. CPU, adatút, utasítás-végrehajtás, utasítás- és processzorszintű párhuzamosság. Korszerű számítógépek tervezési elvei. Példák RISC és CISC architektúrákra, jellemzőik.

28. Számítógép perifériák: Háttértárak feladata, különböző típusok lehetőségeinek összehasonlítása (mágneses, Flash, optikai, szalagos). Háttértárak RAID szervezése. Nyomtatók (tintasugaras, lézer). Telekommunikációs berendezések (modem, ADSL, KábelTV-s internet).